



DICYT

Departamento de Investigación,
Ciencias y Tecnología - UAJMS

VENTANA CIENTÍFICA

Revista de **Divulgación Científica**

ISSN: 2305-6010 (*Impreso*)

ISSN: 2415-2390 (*En Línea*)

Diciembre 2023

Número

22

Vol. 13

REVISTA CIENTÍFICA VENTANA CIENTÍFICA

VOL. 13 N° 22

ISSN: 2305-6010 (Impreso)

ISSN: 2415-2390 (En Línea)

CONSEJO EDITORIAL

Ph. D. Ing. Arturo Dubravcic Alaiza

Ph. D. Ing. Alberto Benítez Reynoso

Ph. D. Dra. Shirley Gamboa Alba

M. Sc. Ing. Fernando Ernesto Mur Lagraba
EDITOR

PRESENTACIÓN



M. Sc. Ing. Fernando E. Mur L.
DIRECTOR DICYT

La difusión y publicación de conocimientos adquiridos y generados en investigación aplicada, tanto interna como externa, desempeña un papel fundamental en una institución académica destacada como la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. En la actualidad, este proceso consolida una de las funciones académicas primordiales, siendo la revista "Ventana Científica" el documento idóneo que testimonia este compromiso, manteniendo su continuidad a lo largo del año 2023.

En esta edición, la comunidad universitaria y profesionales externos contribuyen con investigaciones en diversas áreas del conocimiento, buscando ofrecer un valioso aporte a la sociedad tarijeña y boliviana en general, proporcionando datos, resultados y otros detalles técnicos.

Queda en nuestros amables lectores y seguidores realizar una valoración crítica y reflexiva de las contribuciones presentadas por los autores y coautores en esta edición. Cabe destacar que cada trabajo ha pasado por un proceso de evaluación y supervisión por parte de profesionales con experiencia.

El rápido avance de la tecnología, destinado a abordar las numerosas necesidades identificadas en diversas áreas, ofrece respuestas a varias condiciones, situaciones e incógnitas. Sin embargo, también surgen nuevos desafíos como resultado del desarrollo y crecimiento global. Es en este contexto que la "Investigación, Difusión y Transferencia" de conocimientos adquiridos y generados en la UAJMS se torna no solo importante, sino también muy necesario el compromiso institucional está en esas tres principales acciones para las siguientes gestiones.

PIROLISIS CATALÍTICA DE PLÁSTICOS RECICLADOS PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (BTX) A ESCALA LABORATORIO

CATALYTIC PYROLYSIS OF RECYCLED PLASTICS TO OBTAIN AROMATIC
HYDROCARBONS (BTX) AT LABORATORY SCALE

Fecha de recepción: 03/11/2023 | Fecha de aceptación: 21/12/2023

Autor:

Nino Raul Suarez Loras¹

¹Carrera de Ingeniería Petroquímica en la Facultad de Ciencias Integradas
de Villa Montes, UAJMS

Correspondencia del autor: n.suarezloras@gmail.com¹

Tarija - Bolivia

RESUMEN

Los hidrocarburos aromáticos son de gran importancia económica, utilizados en la fabricación de caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes, fármacos entre otros (Stellman, 1998). Estos compuestos aromáticos pueden ser obtenidos mediante la pirólisis catalítica de plásticos (Caderon, 2016), aliviando la crisis de contaminación por plástico que está afectando al planeta, a su vez que ayuda a economía del país con la comercialización de productos de alto valor agregado.

En el presente trabajo de investigación se estudió la conversión de plásticos reciclados, Polietileno y Poliestireno, a través de la pirólisis catalítica para la obtención de compuestos aromáticos (BTX), en un reactor batch modificado. Se utilizó un diseño experimental 2x2 con réplica donde se analizó las variables independientes, la relación alimentación/catalizador (C) y la composición de materia prima (P) y su influencia en la variable dependiente, la masa de BTX obtenida, manteniendo constante el tiempo de residencia (t) de 4 hrs y una temperatura (T) de 300°C. De los resultados obtenidos se pudo encontrar que la mayor producción de BTX se obtuvo cuando la relación alimentación/catalizador (C) fue de 14:1 y la composición de materia prima fue de 3/7 PET-PS, estos valores corresponden al tercer ensayo, obteniendo 9.28 gr de BTX lo que supone un 13% de conversión alcanzada.

ABSTRACT

Aromatic hydrocarbons are of great economic importance, used in the manufacture of synthetic rubber, paints, pigments, explosives, pesticides, detergents, perfumes, pharmaceuticals among others (Stellman, 1998). These aromatic compounds can be obtained by catalytic pyrolysis of plastics (Caderon, 2016), alleviating the plastic pollution crisis that is affecting the planet, in turn helping the country's economy with the commercialization of high value-added products.

In the present research work, the conversion of recycled plastics, Polyethylene and Polystyrene, through catalytic pyrolysis to obtain aromatic compounds (BTX), was studied in a modified batch reactor. A 2x2 experimental design with replication was used to analyze the independent variables, feed/catalyst ratio (C) and raw material composition (P) and their influence on the dependent variable, the mass of BTX obtained, keeping a constant residence time (t) of 4 hrs and a temperature (T) of 300°C. From the results obtained it could be found that the highest BTX production was obtained when the feed/catalyst ratio (C) was 14:1 and the raw material composition was 3/7 PET-PS, these values correspond to the third trial, obtaining 9.28 gr of BTX which represents a 13% of conversion achieved.

Palabras Clave: Pirólisis catalítica, BTX, Producción de aromáticos.

Keywords: Catalytic pyrolysis, BTX, Aromatics production.

1. INTRODUCCIÓN

Los compuestos aromáticos son una clase de compuestos químicos orgánicos que poseen una estructura molecular especial denominada anillo aromático, que se caracteriza por tener enlaces dobles alternantes y un sistema de electrones π conjugados. El término "aromático" proviene de la creencia inicial de que estos compuestos tenían olores agra-

dables, aunque esta noción ha evolucionado en la química. Los compuestos aromáticos más conocidos son el benceno, tolueno y xileno, a quienes se les conoce como BTX, a continuación, se presentan algunas de las propiedades fisicoquímicas de estos compuestos:

Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas del BTX

	Benceno	Tolueno	p -xileno	m -xileno	o -xileno
Fórmula molecular	C_6H_6	C_7H_8	C_8H_{10}	C_8H_{10}	C_8H_{10}
Masa molecular, g · mol ⁻¹	78.12	92.14	106,17	106,17	106,17
Punto de ebullición, °C	80,1	110.6	136,2	138,4	139,1
Punto de fusión, °C	5.5	-95	- 95,0	13,3	- 47,9
Banda de Absorción (nm)	254	261	268-280	268-280	268-280

Fuente: Extraído de Enciclopedia de salud y seguridad de trabajo (s.f.)

Según Corma (2011) los compuestos aromáticos pueden ser obtenidos mediante la pirólisis catalítica, este es un proceso que consiste en la degradación térmica de los desechos en ausencia de oxígeno (o de aire), o en atmósferas donde su concentración es reducida, siendo aplicable para mezclas de plásticos sin mayores tratamientos, con temperaturas superiores a 300°C y un catalizador donde la rotura de los enlaces carbono-carbono se produce por medio de carbocationes.

Los plásticos son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de derivados de petróleo. El poliestireno expandido se deriva de un material conocido como estireno el cual tiene inicialmente forma de esferas mientras que el tereftalato de polietileno (más conocido como PET) se obtiene mediante la policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Haciendo uso de la pirólisis catalítica estos plásticos pueden convertirse en compuestos aromáticos, para ello es importante un elemento fundamental, el catalizador. Para Fogler (2008) como lo cito Jávita en 2020, un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de

una reacción, sin consumirse al final del proceso. De forma general, el catalizador cambia una velocidad de reacción promoviendo una ruta molecular distinta o también llamada como mecanismo para una reacción. Cabe resaltar que como el catalizador permite la obtención de un producto final por una ruta diferente, con una barrera energética más baja, afecta tanto al rendimiento como la selectividad. Pero, no afecta el equilibrio termodinámico de la reacción.

El objetivo de esta investigación fue la producción de BTX a escala laboratorio a partir de plástico reciclado mediante pirólisis catalítica.

2. METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, de tipo experimental y correlacional. Se evaluó la influencia de las variables independientes, como el porcentaje de materia prima (p) y relación de alimentación/catalizador (c), con la variable respuesta la cual fue la cantidad de BTX obtenida (A). Se mantuvo valores constantes de Temperatura (T) y tiempo de residencia (t).

2.2. HIPÓTESIS

¿Existe una relación entre la alimentación/catalizador y un porcentaje en la composición de la materia prima que es la ideal para favorecer la obtención de BTX?

2.3. MATERIALES

En la siguiente tabla se muestran los materiales, equipos y reactivos utilizados en nuestra investigación.

Tabla 2 Materiales, equipos y reactivos

Materiales	Equipos	Reactivos
Kitasatos	Desecador	Ácido Clorhídrico
Mangueras	Balanza Analítica	Sulfato de Cobre
Vidrio Reloj	Agitador Magnético	Agua Desionizada
Espátula	Horno	Agua destilada
Embudos butchner	Reactor de pirolisis	Catalizador de Zeolita
Caja Petri	Condensador	Bicarbonato de Sodio
Papel filtro	Espectrofotómetro	Benceno
Matraz aforado		Tolueno
Probeta		Xileno
Pipetas		Ácido Acético
Propipeta		Tereftalato de polietileno
Matraz aforado		Poliestireno
Matraz aforado		
Embudo		
Vasos precipitados		
Trompas de vacío		

Fuente: Elaboración propia

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

Para la pirolisis de plásticos se realizó un diseño experimental 2x2 donde se utilizaron las siguientes variables independientes:

- Relación alimentación/Catalizador (c). La cantidad total de plástico alimentado (gr) dividido por la cantidad total de catalizador (gr) insertado en el reactor.
- Composición de la materia prima PET/PS (p). La cantidad de Tereftalato de polietileno y poliestireno utilizado como alimentación.

La variable dependiente que se estudió fue:

- La masa de BTX obtenida (A). La cantidad de materia de BTX (gr) obtenida según las diferentes variables.

Valores constantes de:

- Temperatura (T). Se utilizó una temperatura de 300°C.
- Tiempo de residencia (r). Se determinó un tiempo de 4 horas.

A continuación, se muestra los valores máximos y mínimos de las variables independientes.

Tabla 3 Variables y niveles

Variable/valor	Símbolo	Máximo	Mínimo
Relación alimentación/ Catalizador	C	35:1	14:1
Composición de la materia prima PET/PS	P	7/3	3/7

Fuente: Elaboración propia

El diseño experimental para esta investigación se muestra en la siguiente tabla, se realizaron 4 experimentos y 4 réplicas:

Tabla 4 Diseño experimental

# de prueba	Relación alimentación/ Catalizador	Composición de la materia prima PET/PS	Masa de BTX obtenida
1	35:1	7/3	
2	14:1	3/7	
3	35:1	3/7	
4	14:1	7/3	
Réplica 1	35:1	7/3	
Réplica 2	14:1	3/7	
Réplica 3	35:1	3/7	
Réplica 4	14:1	7/3	

Fuente: Elaboración propia

2.5. PROCEDIMIENTO.

2.5.1. Selección de la materia prima

Para la selección de la materia prima se evaluaron los siguientes parámetros:

- Materia prima: polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), poliestireno (PS), Mix (PE-T+PS)
- Eficiencia en otros estudios: Se tomó en cuenta el rendimiento en la obtención de aromáticos según el porcentaje alcanzado en estudios previos.
- Asequibilidad: La facilidad de conseguir la materia prima.

Al finalizar la evaluación se determinó que un Mix de PET y PS eran la opción más adecuada para el proceso.

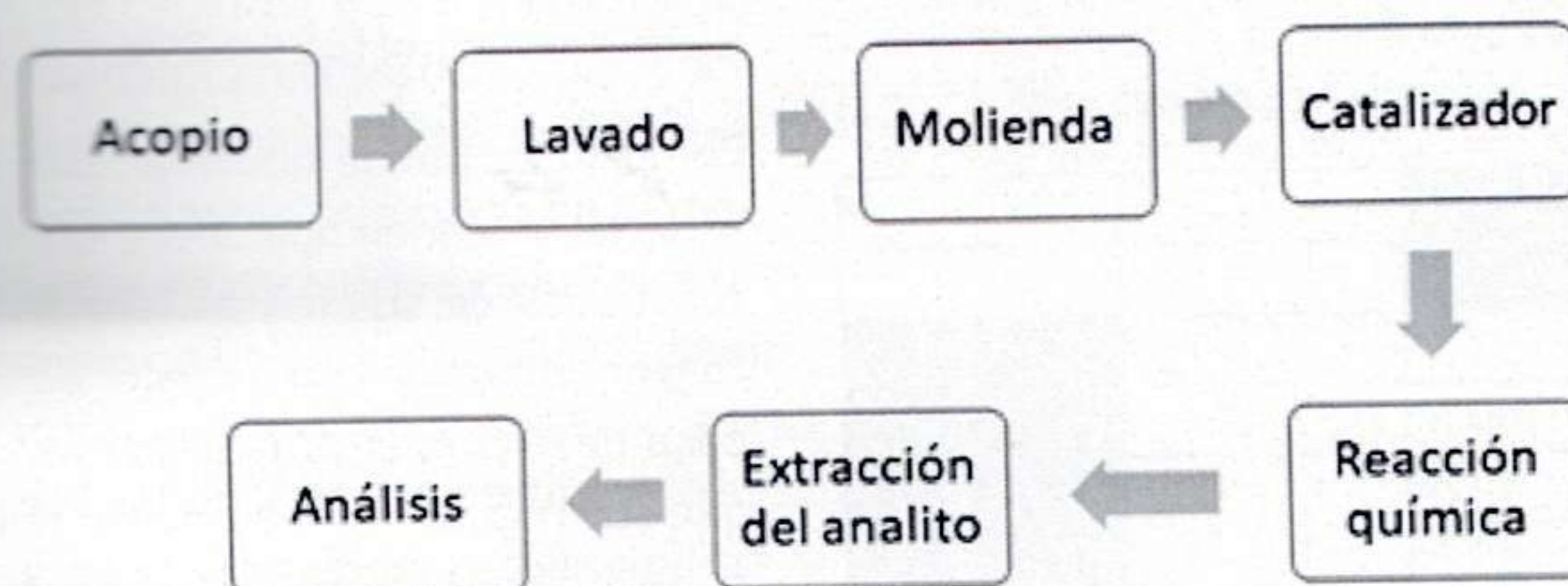
2.5.2. Pirólisis de plásticos

Para el desarrollo de las pruebas experimentales se siguió el siguiente procedimiento:

- Se recolectó la materia prima de la calle y basureros de la ciudad de Villa Montes.
- Se lavó la materia prima para quitar las impurezas y se procedió a cortar el plástico en trozos pequeños.
- Se pesó el PET y PS según los valores del diseño experimental en la balanza técnica y se procedió a cargar en el reactor.
- Se pesó el catalizador en la balanza analítica y se cargó dentro del reactor (in situ) y en el soporte metálico (ex situ).
- Se encendió el reactor y se configuró la temperatura a 300°C, se procedió a controlar un tiempo de 4 horas para que reaccione toda la materia prima.
- El gas de pirolisis pasó por el condensador y se recibió en un matraz de 50 ml.
- Transcurrido el tiempo de reacción se apagó el equipo y se esperó a que enfrié para poder sustraer el producto.
- Se tomó 1 ml del líquido obtenido y se pesó para conocer su densidad.
- Se llevó el resto del producto para su análisis en el espectrofotómetro.
- Del reactor se sustrajo todo el coque generado y se pesó para conocer la conversión alcanzada en cada ensayo.
- Por último, se lavó el reactor calentándolo a 100°C usando ácido acético glacial y bicarbonato de sodio, se lo dejó secar y se procedió a realizar el siguiente ensayo hasta concluir todos.

- PIROLISIS CATÁLITICA DE PLÁSTICOS RECICLADOS PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (BTX) A ESCALA LABORATORIO

Ilustración 1 Diagrama del proceso de obtención



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran las cantidades de materia prima y catalizador utilizado en cada uno de los ensayos y réplicas:

Tabla 5 Ensayos y réplicas

Número de prueba	Alimentación (gr)			% PET/PS	Catalizador (gr)			Relación A/C
	PET	PS	Total		in situ	ex situ	total	
1	21,16	49,02	70,18	3/7	1,005	1,006	2,011	35:1
2	49,03	21	70,03	7/3	1,001	1,0018	2,0028	35:1
3	21,12	49,14	70,26	3/7	3,0356	2,0326	5,0682	14:1
4	49,34	21,53	70,87	7/3	3,0017	2,0176	5,0193	14:1
1'	21,14	49	70,14	3,3/6,7	1,001	1,0012	2,0022	31:1
2'	49	21,06	70,06	7/3	1,002	1,002	2,004	35:1
3'	21,09	49,12	70,21	3/7	3,001	2,0096	5,0106	14:1
4'	49,3	21,52	70,82	7/3	3,0012	2,0099	5,0111	14:1

Fuente: Elaboración propia

2.5.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO OBTENIDO

El producto obtenido se analizó en el espectrofotómetro UV-VIS del laboratorio de analítica de la Facultad de Ciencias Integradas de Villa Montes, utilizando las curvas de calibración absorbancia vs concentración se obtuvo las concentraciones de cada prueba y posteriormente la masa obtenida de BTX.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

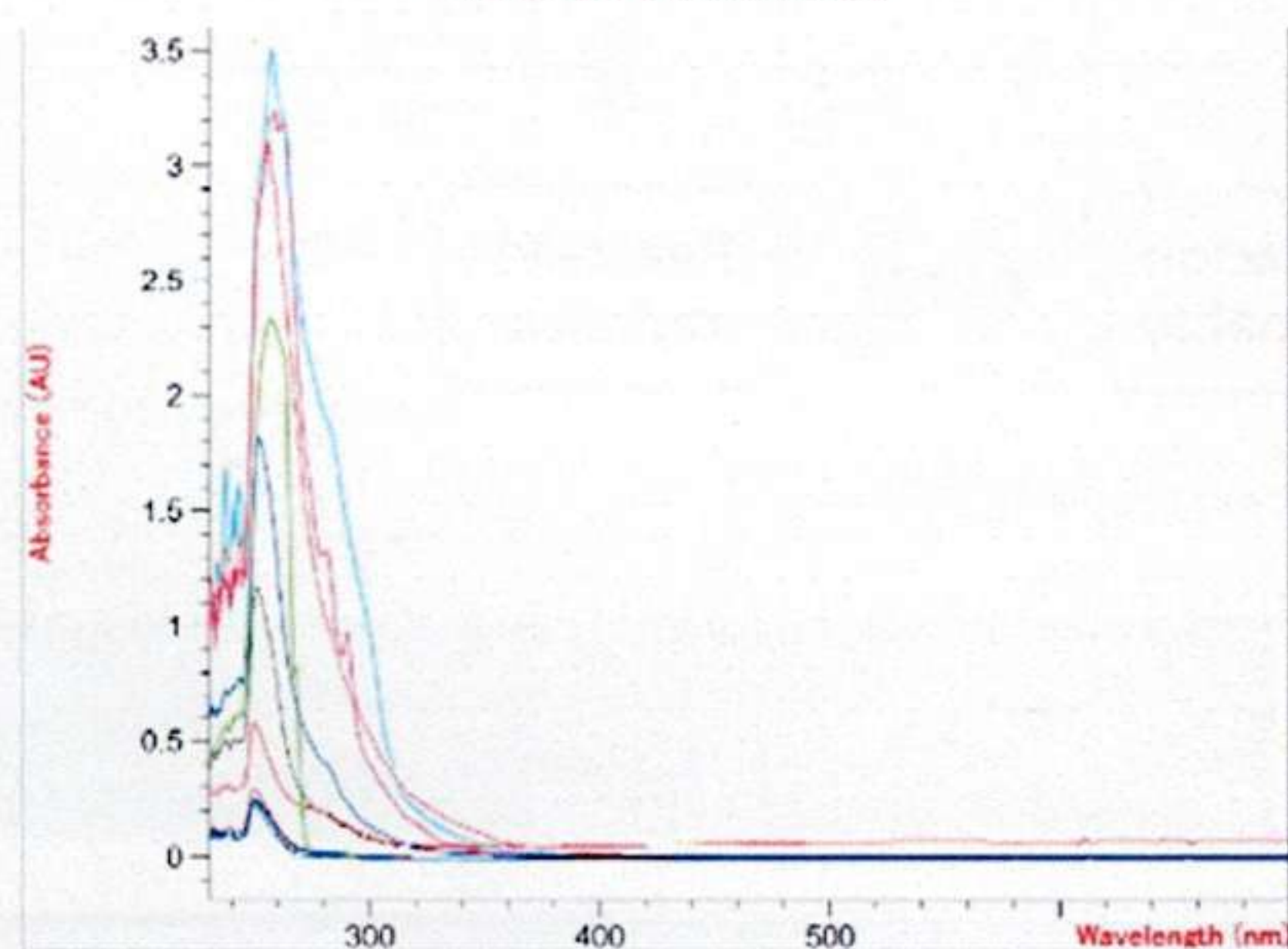
3.1. PRESENCIA DE BTX EN LAS MUESTRAS

El líquido obtenido de las pruebas se trataron mediante un proceso de extracción de BTX, posterior-

mente se realizó un barrido espectral a todas las muestras obtenidas utilizando una longitud de onda de 220 a 700 nm como se muestra en la ilustración, esto con la finalidad de buscar interferencia de otros productos obtenidos por la pirólisis de plásticos, como gasolina o diésel de pirólisis, los cuales presentan una absorbancia mayor a 300 nm y entran en el rango visible de la luz, dentro del barrido mostrado se puede observar que desde los 220 a 250 nm existe una absorbancia provocada por el solvente, sin embargo, esto no afecta en la lectura de las muestras, las cuales presentan picos de absorbancia más pronunciados desde los 250 a 270 nm, no existe absorbancia a más de 270 nm, por lo que concluimos

que las moléculas analizadas son aromáticos (BTX) las cuales tienen los picos más altos de absorbancia de la luz desde los 254 a 280 nm.

Ilustración 2 Barrido espectrofotométrico de todas las muestras obtenidas

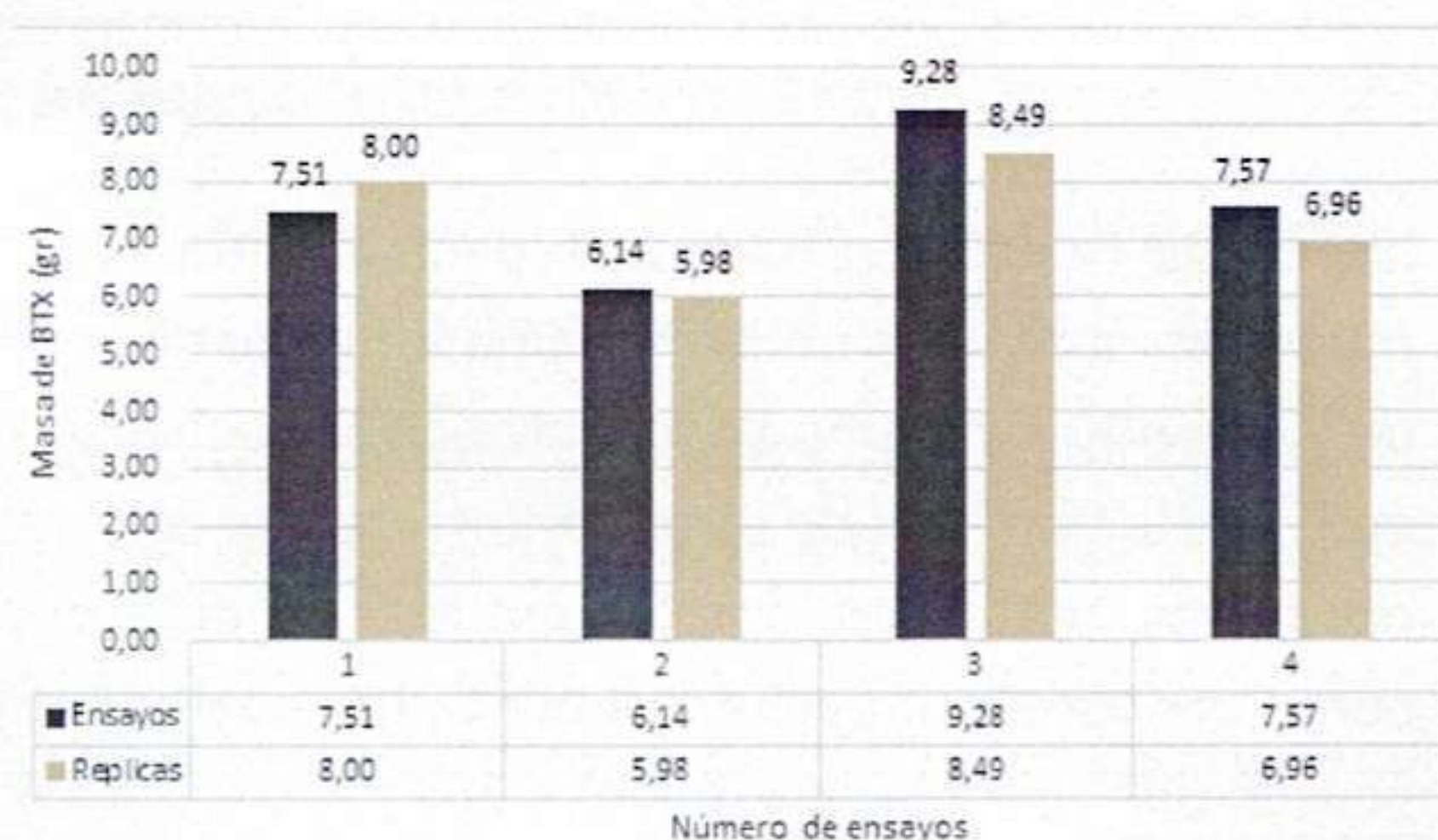


Fuente: Espectrofotómetro UV-Vis.

3.1.1. NÁLISIS DE LA MASA DE BTX OBTENIDA

A continuación, se muestran los resultados de las masas de BTX obtenidas en el presente trabajo de investigación, cada ensayo cuenta con su réplica y se plasman en la ilustración 15.

Ilustración 3 Gráfico de resultados



Fuente: Elaboración propia

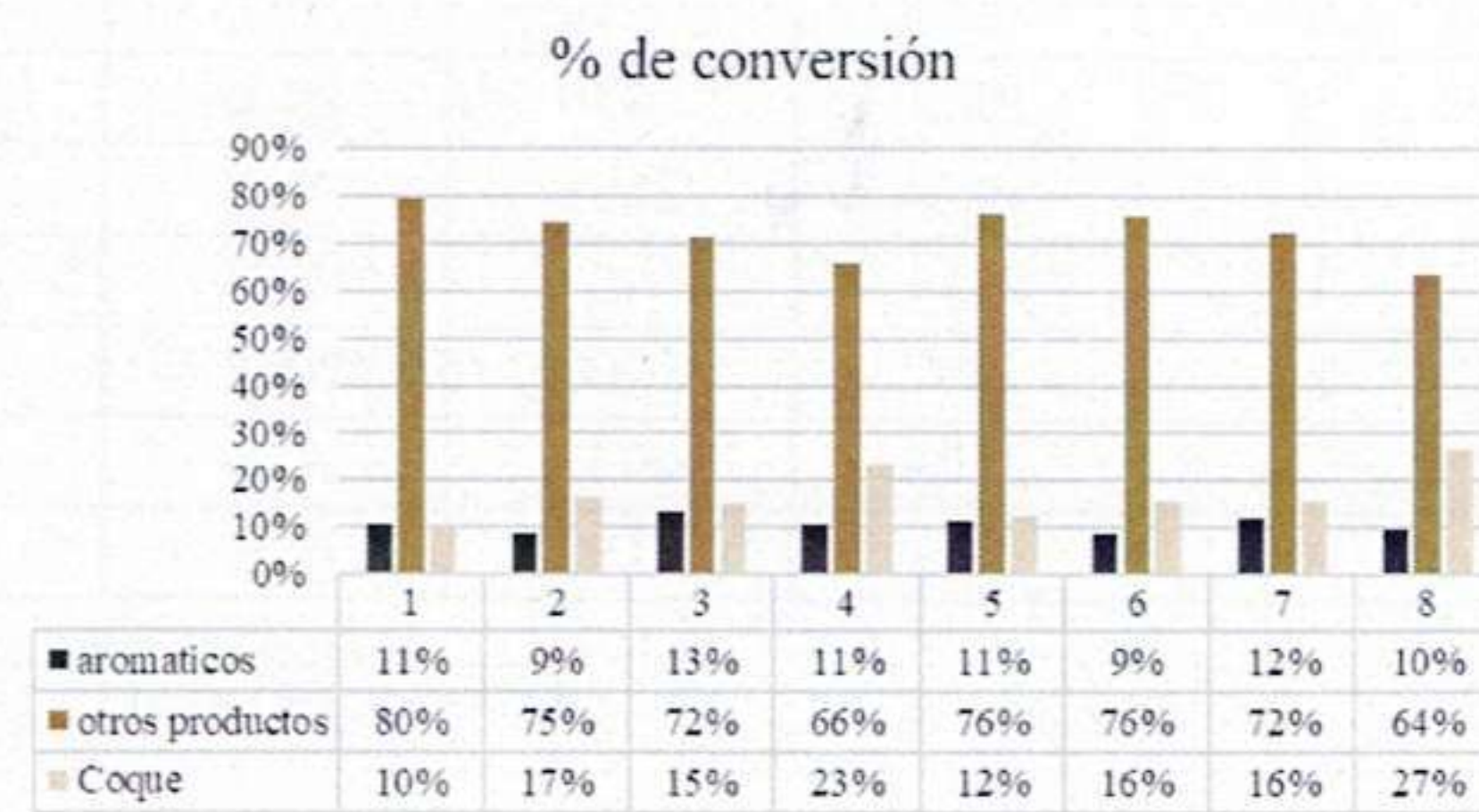
Se puede observar que el "ensayo 3" con su respectiva réplica fueron los ensayos más exitosos obteniendo el 9.28 gr y 8,48 gr de BTX respectivamente, ambos tienen los valores más altos de las variables independientes (Ver tabla 7), la conversión de este

ensayo fue de 13% y la selectividad de 15% tomando en cuenta que la conversión total (gases, líquidos y otros productos) fue del 89%.

También se puede observar que los ensayos y las réplicas no tienen una diferencia significativa en los resultados de sus masas, siendo la prueba 3 la de mayor diferencia con un valor de 0.79 gr. Solo la réplica de la primer prueba obtuvo un valor más alto que su ensayo, mientras que el resto de las pruebas el resultado del ensayo fue mayor a la réplica, esto puede deberse a algunos cambios efectuados en el reactor como el cambio de enchaquetado de plástico por metálicos, los cuales necesitaban un pegamento especial para evitar pérdidas, también la condensación y la recolección del producto obtenido jugaron parte importante lo

3.1.2. ANÁLISIS DE LA CONVERSIÓN

Ilustración 4 Gráfico de conversiones



Fuente: Elaboración propia

Donde: Los ensayos 5 al 8 son réplicas de los ensayos 1 al 4 respectivamente.

Para encontrar la conversión de los ensayos se realizó un balance de masa donde se pesó la materia prima, y cada uno de los productos obtenidos incluyendo el coque. Podemos observar que la mayor conversión de la materia prima estuvo orientada a la producción de otros productos distintos al BTX, esto se debe a la cantidad de catalizador utilizada, ya que se contaba con pocos sitios activos donde las cadenas de carbonos puedan transformarse en BTX, manteniendo así la baja conversión a aromá-

- PIROLISIS CATÁLITICA DE PLÁSTICOS RECICLADOS PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (BTX) A ESCALA LABORATORIO

ticos. Parte de la materia prima que no tuvo acceso a los sitios activos del catalizador se transformaron en gases que por su olor característico y podemos deducir que se trataba de compuestos C1 a C5 los cuales son bastantes volátiles otra parte de la materia prima se convirtió en gasolina, diésel o querosene los cuales contenían en su interior BTX, según el análisis espectrofotométrico. Cabe recalcar que el BTX es bastante volátil por lo que parte del mismo pudo perderse en el proceso de recolección de la muestra ya que debíamos esperar a que el reactor se enfrié para sustraer el producto, esto sumado al tiempo que tomaba preparar las muestras para el análisis pudo provocar una pérdida que no pudo cuantificarse, así que asumimos esa pérdida como parte de la conversión hacia otros productos.

3.1.3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA ANOVA

Para la realización del análisis de varianza ANOVA se realizó la tabla 5, donde colocamos los resultados obtenidos y haciendo uso del análisis de varianza

que ofrece el programa Excel se pudo obtener los resultados en la siguiente tabla.

Tabla 6 Tabla de datos ANOVA

		C	
		C1 = 35:1	C2 = 14:1
P	P1 = 3/7	7,51	9,28
		8,00	8,49
	P2 = 7/3	6,14	7,57
		5,98	6,96

Fuente. Elaboración propia

Donde C es la variable de relación de Alimentación/ Catalizador. C1 tiene una relación de 35 gr de materia prima con 1 gr de catalizador. C2 tiene una relación de 14 gr de alimentación por 1 gr de catalizador. P es la variable de composición de materia prima PET/ PS. P1 tiene valores de 30% PET y 70% PS de materia prima alimentada, y P2 indica 70% PET y 30% PS. Los valores con las casillas sombreadas corresponden a la réplica de cada prueba respectivamente.

Tabla 7 Análisis de la Varianza

ANÁLISIS DE VARIANZA						
Origen de las variaciones	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Promedio de los cuadrados	F	Probabilidad	Valor crítico para F
Materia prima (p)	5,49389458	1	5,49389458	34,8768318	0,00411442	0,54863217
Catalizador (c)	2,74094008	1	2,74094008	17,4002804	0,01401572	0,54863217
Interacción	0,00228101	1	0,00228101	0,0144805	0,91002001	0,54863217
Dentro del grupo	0,63009101	4	0,15752275			
Total	8,86720669	7				

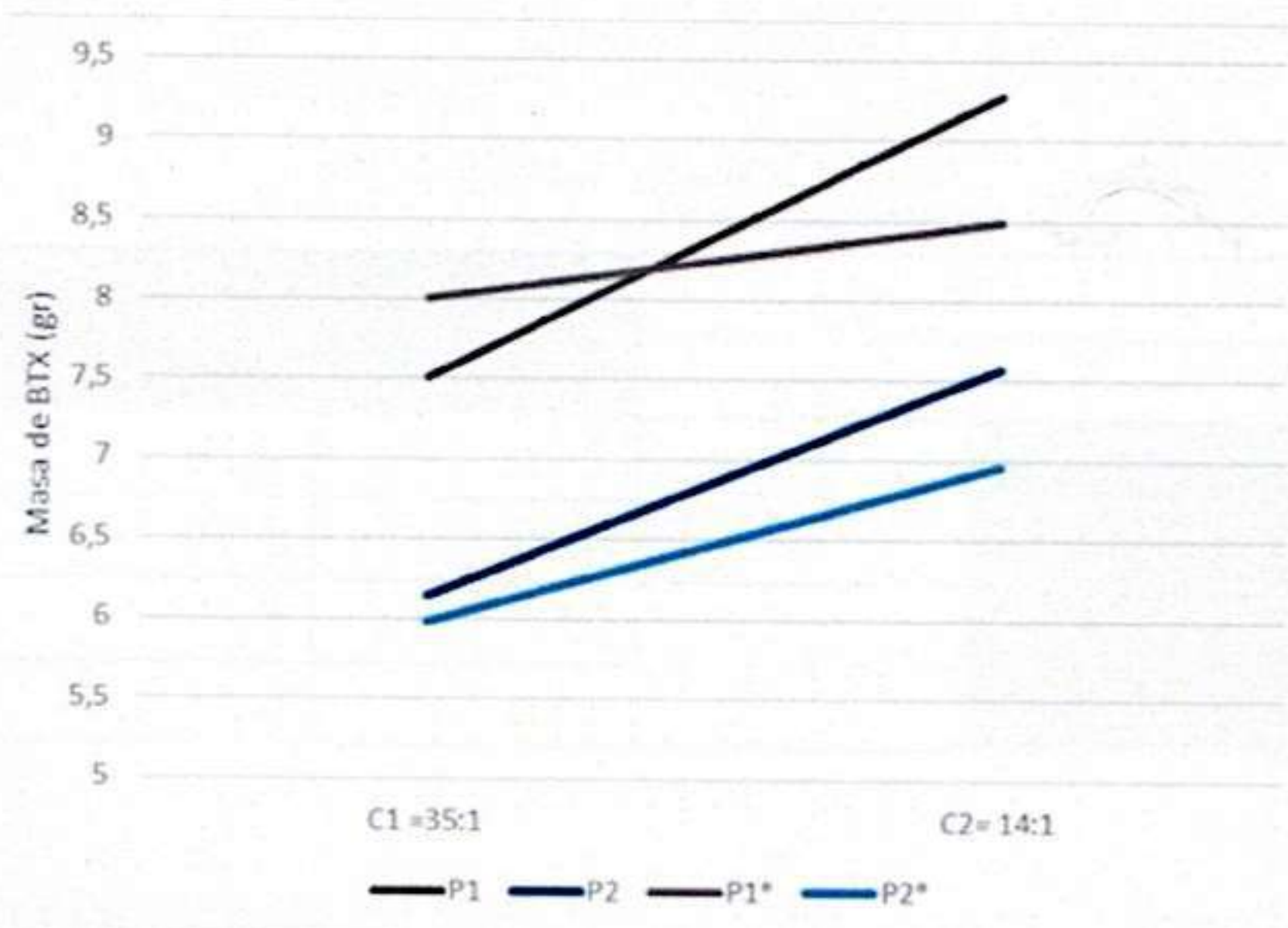
Fuente: Elaboración propia

Podemos observar como el valor crítico de F es menor para la F calculada, en ambos casos para las variables C y P, lo que quiere decir que ambas tienen influencia en el proceso. Por otra parte, la interacción

entre estas variables no supone una significancia relevante ya que la F calculada es menor a la F crítica.

3.1.4. ANÁLISIS DE LA VARIABLE "C" EN EL EXPERIMENTO

Ilustración 5 Gráfica de análisis de la variable "C"



Fuente: Elaboración propia

Donde P1 y P1* son valores de 30% PET y 70% PS de materia prima alimentada, y P2 y P2* indica 70% PET y 30% PS

* =indica la réplica

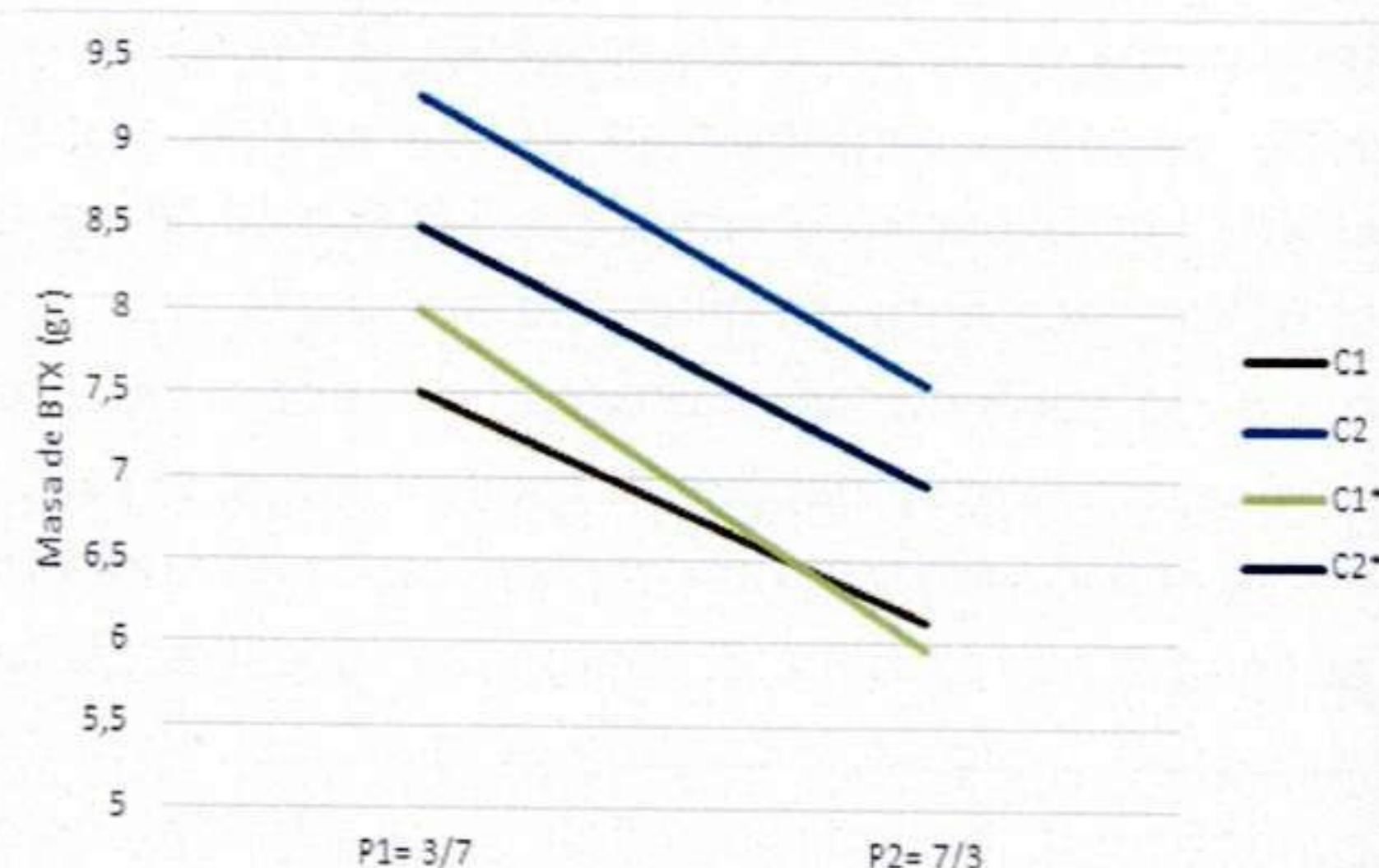
Para C1= 35:1 es por 35 gr de materia prima se usa 1 gr de catalizador. C2=14:1 por cada 14 gr de materia prima se utiliza 1 gr de catalizador.

Manteniendo la variable de alimentación constante, podemos observar que al aumentar la cantidad de catalizador también aumentamos la cantidad de BTX producido, esto aplicado a los 2 experimentos con sus respectivas réplicas. También podemos señalar que mientras más pequeña sea la relación Alimentación/Catalizador (A/C), la masa obtenida a BTX aumentará. Si traducimos estos resultados a las conversiones obtenidas según la ilustración 4 esta práctica cumple con los estudios realizados por Jávita (2020) y Xue (2017) donde nos describen una relación de A/C=150 por Jávita y la conversión alcanzada fue de 0,46%, mientras que en la investigación de Xue, donde la A/C=1 las conversiones fueron superiores al 40%, respaldando así nuestra suposición que a menor relación catalizador alimentación mayor conversión de aromáticos existirá. Podemos concluir que el catalizador utilizado cumplió la función de conversión a aromáticos independientemente

te del porcentaje de PET y PS en la mezcla.

3.1.5. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA VARIABLE "P" EN EL EXPERIMENTO

Ilustración 6 Gráfica de análisis de la variable P



Fuente: Elaboración propia

Donde C1 y C1*= 35:1 es por 35 gr de materia prima se usa 1 gr de catalizador.

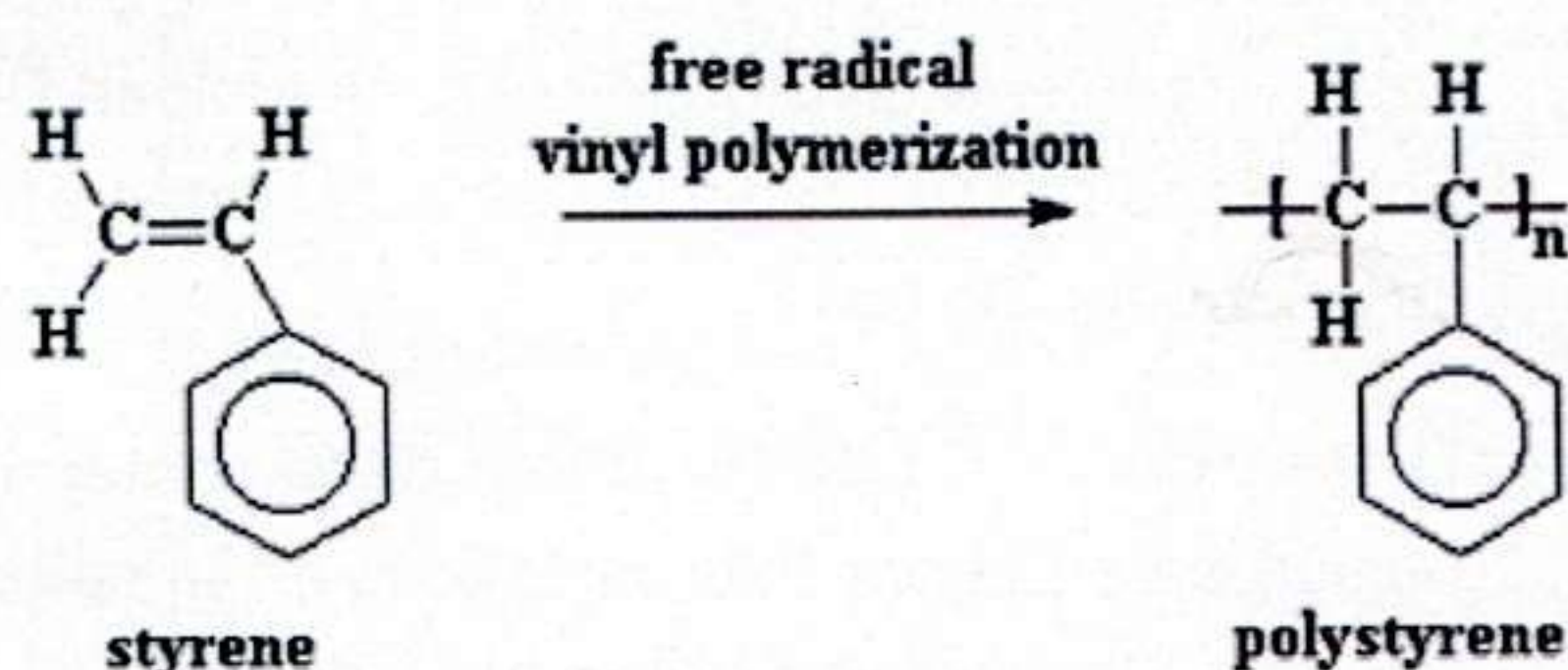
C2 y C2*=14:1 por cada 14 gr de materia prima se utiliza 1 gr de catalizador.

* =indica la réplica

Donde P1 son valores de 30% PET y 70% PS de materia prima alimentada, y P2 indica 70% PET y 30% PS.

Como podemos observar en la gráfica, la masa de BTX obtenida disminuye cuando el porcentaje de PS disminuye y el PET aumenta, esto se aplica a todas las pruebas y sus réplicas respectivamente, esto se debe a las unidades monoméricas que componen al PS poseen un anillo de benceno que puede ser craqueado con facilidad, aumentando la cantidad de BTX producida. Tanto el PET como PS se han utilizado anteriormente para analizar la conversión de plásticos a BTX y estos han dado resultados favorables por arriba el 30% de conversión de BTX (Xue, 2017), siendo el PS más efectivo. También debemos mencionar que la masa de BTX generada cuando el PET está en mayor porcentaje no disminuye considerablemente, la conversión lograda se estima entre el 9 a 10%.

Ilustración 7 Monómero y polímero del poliestireno



Fuente: Poliestireno. (s.f.). <https://pslc.ws/spanish/styrene.htm>

4.1.6. ANÁLISIS DE LA CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES "C" Y "P"

Tabla 8 Análisis de las variables C y P

		C	
		C1 = 35:1	C2 = 14:1
P	P1 = 3/7	7,51	9,28
		8,00	8,49
	P2 = 7/3	6,14	7,57
		5,98	6,96

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la tabla 3-9, los valores de BTX aumentan cuando la relación entre la alimentación es menor "C2" y la composición de la materia prima es 70% poliestireno "P1". Por el contrario, cuando aumentamos los valores de la variable "C1" y disminuimos el porcentaje de PS en la materia prima "P2" la masa de BTX producida disminuye considerablemente.

Podemos argumentar que una mayor relación de PET y PS en conjunto con una menor relación catalizador/alimentación producirá una mayor masa de BTX en este proceso. Las mejores condiciones para la producción de BTX es una relación Catalizador/alimentación de 14:1 y una composición de materia prima de 30% PET y 70% PS.

4. DISCUSION

Se desarrolló la practica realizando 4 experimentos y 4 réplicas, encontrando que la mayor producción

de BTX en gr fue cuando las variables C =14:1 y P=3/7. La masa obtenida fue de 9.28gr, comprobando que nuestra hipótesis es correcta y que existen valores óptimos de nuestras variables para la mayor producción de BTX.

Se analizaron las propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos a través del espectrofotómetro y se encontró que los resultados obtenidos corresponden a las propiedades del BTX según la absorbancia que presentaron los compuestos.

Existió una baja conversión de BTX por la cantidad de catalizador utilizado y por el tiempo que tomaba analizar el producto obtenido, el cual favorecía a la perdida de BTX por su alta volatilidad.

Se determinó que a menor relación de catalizador y materia prima se obtiene una mayor conversión de BTX independientemente del porcentaje de PET y PS utilizado como materia prima, también se definió que un mayor porcentaje de PS favorece a la obtención de BTX cuando la relación de catalizador/alimentación se mantiene constante.

5. CONCLUSIONES

- Se escogió al PS y PET como materia prima previa evaluación.
- Se describió los procesos de obtención de BTX a partir de plástico reciclado a nivel laboratorio de los cuales se creó un nuevo proceso para la producción de BTX, en base a la bibliografía consultada y a las limitaciones de reactivos y materiales de laboratorio disponibles.
- Se determinó la variable C como la relación de alimentación y catalizador, y la variable P para la mezcla de materia prima
- Se realizó el diseño experimental de 2*2, con niveles 35:1 y 14:1 para la variable C, y 7/3 y 3/7 para la variable P.
- Se desarrolló la practica realizando 4 experi-

mentos y 4 réplicas, encontrando que la mayor producción de BTX en gr fue cuando la variable "C" tuvo un valor de 14:1 y la variable "P" un valor de 3/7. La masa obtenida fue de 9.28gr, comprobando la hipótesis planteada acerca de que existen valores óptimos de nuestras variables para la mayor producción de BTX.

- Se analizaron las propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos a través del espectrofotómetro y se encontró que los resultados obtenidos corresponden a las propiedades del BTX.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Axioma. (2020, 18 marzo). Tecnología de reciclaje químico. Tecnología del plástico. Disponible en: <https://www.plastico.com/temas/Tecnologia-de-reciclaje-quimico+133670>
- ❖ Balanza, J. (2022, 20 mayo). Desarrollo de los hidrocarburos en Bolivia [Webinar]. Jaime Balanza, Villa Montes, Bolivia.
- ❖ Bernal Bermúdez, A. D., García Guendulain, J. M., & Riesco Ávila, J. M. (2018). Conversión termoquímica de residuos plásticos en combustibles. Jóvenes en la ciencia, 4(1), 2486–2491. Disponible en: <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2686>
- ❖ Botello, F., Avalos F., Camporredondo, E. (2010). Pirólisis del polietileno en presencia y ausencia de catalizadores arcillosos. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila – México.
- ❖ Calderón F. (2016), La Producción de Combustibles Vehiculares a partir de Plásticos de Deshecho. [Compendio de Investigaciones], Dr. Calderón Laboratorios. Fecha de consulta: 13 de abril de 2022 Disponible en: <http://www.drcalderonlabs.com/Procesos/Pirolisis/Proceso%20de%20Pirolisis.pdf>
- ❖ Contreras F. (2014), estudio de la PIRÓLISIS catalítica de polietileno en un Reactor semi-batch Tesis (Ingeniería Civil Químico). Universidad De Chile Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas. Santiago De Chile
- ❖ Castañaduí, C. F. (2020). Efecto de la contaminación de agua por microplásticos en la salud humana. Una revisión sistemática entre 2010 – 2020 [Trabajo de investigación]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11537/25950>
- ❖ Ciarplas (s. f.). Qué son los plásticos. ciarplas. Disponible en: <https://cairplas.org.ar/plasticos/>
- ❖ Delgado, J., Niño, D. (2023). Análisis de los productos generados durante la pirólisis de residuos de poliestireno expandido. Tesis (Título de Ingeniero Químico). Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas. Bucaramanga – Colombia.
- ❖ Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill
- ❖ Shuttleworth, M. (Ago. 10, 2009). Diseño factorial. Fecha de consulta: Mayo 13, 2022. Disponible en: <https://explorable.com/es/disenio-factorial>
- ❖ Gonzalez Aguilar, A. M., Riesco Ávila, J. M., Elizalde Blancas, F., & Tejeda del Cueto, M. E. (2021). Caracterización del proceso de pirólisis de residuos de poliestireno expandido. Ingenio Magno, 11(2), 135-146. Disponible en: <http://revistas.us-tatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/2185>
- ❖ Geneva Enviroment Network (2022, 6 abril). Plastics and the Environment. Fecha de consulta: 13 de abril de 2022, Disponible en: <https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/plastics-and-the-environment/>

- ✎ Jácome Burgos, A., Suárez López, J., & Ures Rodríguez, P. (2014). Reactores de lecho fluidizado. Disponible en: <https://www.watereactionplan.com/documents/177327/558161/Reactores+de+lecho+fluidizado.pdf/6ca7e2f6-d323-926d-9055-6e05bbed7fde>
- ✎ Játiva Carrillo, E.J. (2020). Obtención de hidrocarburos aromáticos (BTX) por hidro-licuefacción directa de polipropileno reciclado empleando Zn/ZSM-5 en un reactor tipo batch. Tesis (Ingeniería Petroquímica) Universidad de las fuerzas armadas ESPE. Quito – Ecuador.
- ✎ Lara Quijan, A. (2020). Análisis técnico-económico de la producción de aromáticos a partir de bioetanol. Disponible en: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/104052/TFM-1698-LARA%20QUIJANO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- ✎ Lin, Y. H., & Yang, M. H. (2007). Chemical catalyzed recycling of waste polymers: Catalytic conversion of polypropylene into fuels and chemicals over spent FCC catalyst in a fluidised-bed reactor. *Polymer Degradation and Stability*, 92(5), 813–821. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2007.01.028>
- ✎ Lujan, C., Pretell, V., & Ramos, W. (2019). Pirólisis Catalítica de Residuos de Polipropileno para la Obtención de Combustibles Líquidos. *Proceedings of the 17th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: "Industry, Innovation, and Infrastructure for Sustainable Cities and Communities"*. Disponible en: <https://doi.org/10.18687/laccei2019.1.1.302>
- ✎ Navarro R. (2007). Pirólisis Catalítica De Polietileno. Estudio De La Evolución De La Distribución De Productos Y Desactivación Del Catalizador. Tesis (Doctorado en Ciencias Químicas) Universidad De Alicante Departamento De Ingeniería Química. Alicante – España.
- ✎ Pérez, G. (2021). Obtención de estireno a partir de residuos de poliestireno expandido mediante pirolisis catalítica. Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Energía, División de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 180, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, <http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/9288>
- ✎ Pérez García N., Garnica Anguas P. et. al. (2016). Evaluación de las propiedades mecánicas del poliestireno expandido. [Investigación]. Disponible en: <https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt476.pdf>
- ✎ Poblete Olivares, E.A. (2013). Pirólisis catalítica de desechos plásticos mediante zeolitas modificadas con cobre. Tesis (ingeniero civil químico). Universidad de Chile, 2013
- ✎ Química Orgánica Industrial. (s.f.). Conversión de reacciones químicas [recurso electrónico]. Disponible en: <https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-04.php#:~:text=La%20conversi%C3%B3n%20de%20un%20componente,y%20la%20cantidad%20inicial%20empleada.&text=Ahora%20bien%20dicha%20reacci%C3%B3n%20puede,reacciones%20paralelas>
- ✎ Romero Cruz, N. N. & Zeballos Cruz, L. E. (2020). Diseño y construcción de un reactor de pirolisis para la obtención de combustibles a partir del plástico a nivel laboratorio. [Investigación]. Perfil de proyecto. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
- ✎ Stellman, J. (1998). Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Libro digital. Disponible en: <https://www.insst.es/documents/94886/162038/6.+Hidrocarburos+arom%C3%A1ticos+--+Hidrocarburos+arom%C3%A1ticos+halogenados+--+Hidrocarburos+poliarom%C3%A1ticos+--+Iso-cianatos+--+Cetonas>

- 🔖 Tibco. (s. f.). ¿Qué es Análisis de la Varianza (ANOVA)? TIBCO Software. Disponible en: [https://www.tibco.com/es/reference-center/what-is-analysis-of-variance-anova#:~:text=An%C3%A1lisis%20de%20la%20Varianza%20\(%20ANOVA%20\)%20es%20una%20f%C3%B3rmula%20estad%C3%ADstica%20que,medias%20de%20los%20diferentes%20grupos.](https://www.tibco.com/es/reference-center/what-is-analysis-of-variance-anova#:~:text=An%C3%A1lisis%20de%20la%20Varianza%20(%20ANOVA%20)%20es%20una%20f%C3%B3rmula%20estad%C3%ADstica%20que,medias%20de%20los%20diferentes%20grupos.)
- 🔖 Tok.wiki. (s. f.). BTX (química) Propiedades de los hidrocarburos BTX y Producción de hidrocarburos BTX. Chemistry. Disponible en: [https://hmong.es/wiki/BTX_\(chemistry\)](https://hmong.es/wiki/BTX_(chemistry))
- 🔖 Vichaphund, S., Aht-ong, D., Sricharoenchaikul, V., & Atong, D. (2016). Effect of ZSM-5, Ni-ZSM-5 and fly ash-derived ZSM-5 catalysts for selective aromatic formation from pyrolytic vapors of polymeric wastes. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*.
- 🔖 Westreicher, G. (2021, 6 marzo). Método deductivo. Economipedia. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/metodo-deductivo.html>
- 🔖 WWF Bolivia. (2021, 16 septiembre). WWF Bolivia hace un llamado urgente a realizar acciones conjuntas para reducir la contaminación plástica. Disponible en: <https://www.wwf.org.bo/?369790/WWF-Bolivia-hace-un-llamado-urgente-a-realizar-acciones-conjuntas-para-reducir-la-contaminacion-plastica>
- 🔖 Xue, Y., Johnston, P., & Bai, X. (2017). Effect of catalyst contact mode and gas atmosphere during catalytic pyrolysis of waste plastics. *Energy Conversion and Management*, pag. 441-451